簡報實作步驟

目的

將簡報 `OUTLINE.md` 中所需的截圖 `screenshotN.png`(N 從 1~11)，以 AWS 服務操作步驟，安排一系列的操作步驟，目的使本專案使用者能快速重現 `OUTLINE.md` 的內容。

截圖總覽

截圖存放於 `slides/screenshots/`，檔名與 `OUTLINE.md` 的編號對應。

截圖	簡報頁	內容	取得階段
screenshot2	p8	Pricing Calculator 試算結果（價格出處）	部署前
screenshot1	p3	正常狀態的 WordPress 首頁	部署後
screenshot3	p9	RDS `Internet access gateway: Disabled`	部署後
screenshot11	p12	`AIOpsAssistantPolicy` 唯讀政策	部署後
screenshot4 ~ 6	p10	故障演練 ① ~ ③：移除規則、回 500、Alarm	故障演練
screenshot7 ~ 10	p11	故障演練 ④a ~ ⑥：告警信、根因報告、還原、恢復	故障演練

步驟

部署、演練與清理的完整指令見 README.md 的「檢核點驗證步驟」，以下只標出每張截圖該在哪個時間點、從哪裡取得。以下指令都在 `infra/` 目錄下執行，region 為 `ap-northeast-1`。

一、部署前

1. **screenshot2**（p8，價格出處）：開啟 AWS Pricing Calculator，Region 選 Asia Pacific (Tokyo)，分別估算：
   - Amazon RDS for MySQL：`db.t3.micro`、20 GB、Single-AZ，預期約 21.74 USD / 月。
   - Amazon EC2：`t3.micro`，預期約 9.93 USD / 月。
   - 截圖需同時看得到服務、規格與月費。若當下試算與大綱數字不同，以大綱為準，並回頭確認是規格填錯還是價格已調整。
   - 簡報只比較 EC2 與 RDS 這兩項，ALB 等其他項目不必放進這次試算。

二、部署後、故障演練前

1. 依 README.md 的「P0-2 檢核點驗證步驟 > 部署」與「P1-2 檢核點驗證步驟 > 部署」完成 `terraform apply`、SNS 訂閱確認與 WordPress 安裝。部署後 ALB 會先回 `502 Bad Gateway`，等 target group `tg-yiweee-web` 的 target 轉為 `healthy` 再開始截圖。
2. **screenshot1**（p3，正常狀態首頁）：用瀏覽器開啟 `terraform output -raw wordpress_url`（HTTPS 網域），截下 WordPress 商店首頁。
3. **screenshot3**（p9，DB 不對外）：到 RDS console，開啟 `rds-yiweee`，在連線資訊的「Connect using」選 Code snippets，截下 `Internet access gateway: Disabled` 這一行。
4. **screenshot11**（p12，權限唯讀）：到 IAM > Roles > `role-yiweee-investigation` > Permissions，開啟受管政策 `AIOpsAssistantPolicy`，截下政策說明的 `Provides ReadOnly permissions` 與 Action 清單。

三、故障演練

依 README.md 的「P1-2 檢核點驗證步驟 > 演練前確認」確認網站回 `200`、Alarm 為 `INSUFFICIENT_DATA` 後開始。演練期間隨手記下各步驟的時間，p10 的「約 2 分鐘」（故障到收到告警信）要用。

演練時的注意事項：

- 請求經 ALB 進來，ALB 每 30 秒的健康檢查也會進 Apache access log，故障期間可能在你發出請求前就觸發 Alarm。以步驟 ① 記下的時間為「故障起點」，不要用 Alarm 轉為 `ALARM` 的時間倒推。
- 每次請求約等 60 秒才回 `500`（ALB idle timeout 已調為 120 秒，不會先回 504），別中途中斷 `curl`。

- ④b 的調查要等數分鐘才完成，可在等待期間先處理 ④a 的截圖。

步驟	操作
①	移除 DB SG 的 3306 規則，並記下時間 macOS：`eval "$(terraform output -raw fault_inject_command)"` Windows（PowerShell）：`Invoke-Expression (terraform output -raw fault_inject_command)`
②	發出請求，每次約等 60 秒，預期回 `500` macOS：`eval "$(terraform output -raw fault_probe_command)"` Windows（PowerShell）：`curl.exe -s -o NUL -w '%{http_code}\n' --max-time 300 (terrafor`
③	到 CloudWatch > Alarms 開啟 `alarm-yiweee-http-5xx`，等它轉為 `ALARM`（也可在 Dashboard 同
④a	到信箱開啟 AWS Notifications 寄來的告警信，並記下收信時間
④b	到 CloudWatch > investigations，開啟由 Alarm 自動建立的調查，等調查完成
⑤	執行 `terraform apply` 還原 3306 規則
⑥	再執行一次 ② 的指令，預期回 `200`，並用瀏覽器重新整理首頁

p10 的偵測時間卡片（`12:17 移除規則 → 12:19 收到告警信`）以步驟 ① 與 ④a 記下的時間為準，時間不同時要回頭更新簡報與 `OUTLINE.md`。

四、收尾

1. 截圖含網域、信箱與 AWS 帳號 ID，放進簡報或公開前先遮蔽。
2. 依 README.md 的「P1-2 檢核點驗證步驟 > 清理」先封存 investigations，再執行 `terraform destroy`。